ICE-Sonocuring 项目工作与研究思路梳理报告

编制日期：2026年10月23日
梳理范围：仓库可追溯的2026年9月22日基线记录至10月22日最新分析
用途：课题进展汇报、阶段成果说明与后续工作安排

一、项目目前走到了哪里

本项目围绕一个核心问题展开：**能否利用ICE探头，在保留成像用途的同时，对指定区域提供可控制、可验证的超声照射，并进一步支持材料局部固化？** 长期应用设想曾包含局部声响应封堵；近期目标已收缩为体外单点和连续短线概念验证，左心耳、球囊、血流与临床封堵暂不列为阶段验收对象。[S01][S05][S12]

截至本次梳理，已建立参数化声场筛选平台、三模式Verasonics离线序列和独立k-Wave声场验证模块。当前默认探头方案为64阵元线阵，按物理位置划分奇数32元成像、偶数32元候选照射，以时间交替运行。已保存的三维结果显示，在假设模型中目标附近形成声压集中；同时存在轴向焦区较长、实际峰值前移及扩大计算域后出现更强离轴峰等问题。**材料固化、真实声压和完整双功能流程尚未验证。**[S07][S08][S10][S13]

项目当前最有价值的成果，一是形成了可以追溯配置、单位、软件验证和数值结果的工程底座；二是逐步识别了“声压集中”与“可选择性固化”之间的证据缺口。下一阶段应优先解释目标外暴露、核实探头与材料参数，再建立体外单点声学和材料证据。

本报告依据现存文档、源码及保存的CSV/JSON结果编制，本次未重跑MATLAB/k-Wave、未启动VSX、未进行硬件或材料实验。后文测试计数均为对应日期和模块的历史记录，不相加为项目总测试数。工作区包含未提交增量；Git已提交历史仅覆盖9月23—24日三个提交，后续进展主要由工作区记录和结果文件支持。

二、起点：从架构设想到可比较的计算问题

2.1 最初希望回答的问题

项目起点并非单一声束绘图，而是成像资源和候选固化照射资源如何分配：全孔径时分复用是否合适，空间分区会损失什么，单焦点和逐点扫描如何改变目标覆盖及目标外暴露。早期把线阵、矩阵、共享孔径、连续分区和稀疏分区放在同一参数化框架中，目的是建立可修改、可比较的研究工具。[S01][S02]

研究问题逐渐明确为两个待检验命题：其一，在明确阵元数、孔径、驱动和目标约束时，能否形成目标覆盖、非目标暴露及资源代价之间的可复现候选边界；其二，在相同总照射时间和驱动口径下，少量顺序焦点及停留分配是否比单焦点更合适。两条命题尚不能视为已完整验证；自动优化、材料响应及双功能设计闭环仍未完成。[S05]

2.2 第一阶段建立了什么

9月基线建立了有限矩形阵元的Rayleigh单频声场求解、平面线阵/矩阵几何、聚焦/未聚焦/逐点扫描三类模式、共享/分区孔径以及阈值统计。顺序扫描按shot分别计算，压力使用峰值包络，等效强度按停留时间聚合；不能把不同时刻的复声压直接相加。输出覆盖PNG、CSV、MAT和不可直接执行的接口JSON。[S01][S02]

当时已完成六组基础案例、不同驱动约束下的架构比较、频率扫描、规则稀疏远场栅瓣诊断和数值细化。早期指标包括声学阈值覆盖C、目标外超阈值比例L、均匀性CV和声束宽度。这些是未标定模型的筛选量；C不能称为固化率，等平方速度驱动积分也不能称为等真实声功率。

早期结果暴露了两个关键问题：一是资源约束改变后，分区方案的比较结果可能显著改变；二是体素细化中覆盖率出现34.0%、43.5%、38.8%的变化，尚不足以支持小差异排名。因此，项目很早就将比较公平性、公共参考、ROI边界和数值稳定性纳入工作主线，而非仅选取视觉上集中的声场图。[S01][S03]

三、时间线与思路演进



图1 项目演进与阶段重点

阶段	实际工作与产物	认识变化与适用边界
9月22—23日：工程基线	参数化几何、Rayleigh有限面源、三类发射模式、孔径比较、栅瓣诊断和接口；阶段记录49/49测试	先建立统一计算口径；默认输入为synthetic，声学越阈值不代表材料反应
9月24日：P0-A升级	共面独立双阵列、左右/上下连续分区、显式停留时间、焦前/焦后暴露和pass/fail/unknown驱动检查；60/60测试	从声场演示转向局部暴露筛选；96+96是合成案例，不能作为实物探头
9月26日：研究路线与实验合同	形成研究命题、资源匹配对照、数值验收门槛和任务台账	从“比较若干图”转向“用证据排除其他解释”；12周和人力预算为assumed计划
10月8—9日：厂商软件与独立基准	梳理原SetUp和手册，生成离线双模式结构；检查版本/许可；建立解析RF/DAS基准及早期k-Wave桥接	离线对象正确、厂商运行时通过和实物验证是不同层次；本机模拟许可成为当时阻塞
10月9日：矩阵分支	曾建立96元12×8、左右48/48及三维k-Wave模型	后续探头身份更正后，该分支仅保留synthetic历史价值，不再解释当前实物
10月12日：64线阵恢复与奇偶方案	恢复原64阵元软件基础，先左右32/32，再按用户确认改为奇偶32/32；当前相关测试43/43	把物理阵元顺序、ConnectorES映射和用途约定分开；奇偶用途仍是设计约定，性能需验证

阶段	实际工作与产物	认识变化与适用边界
10月12—19日：当前方案三维声场	从保存序列读取偶数32元TX16，完成65/52 μm两网格求解、三维数据与交互视图	声压集中与精确聚焦不同；存在1.540 mm峰值偏移和较长轴向半幅宽
10月21—22日：体外目标与边界诊断	收缩为单点—短线验证；完成五个域/PML/网格工况、RMS到Qp代理和独立审计	从只看目标附近转向检查更大搜索域、累计暴露及样品几何；局部一致不能替代全域稳定

时间线按配置与证据更新解释。10月9日矩阵结果、历史左右分区和当前奇偶分区不能拼接成同一探头、同一模型的连续性能曲线。9月计划中“k-Wave尚未运行”是历史状态，已被10月实际求解记录更新；另一方面，早期完整受控架构筛选合同也不能因后端已接入而视为全部完成。[S03—S13]

四、方法链与已实现能力



图2 已有方法链及尚缺的验证环节

4.1 三条相互支撑、尚未完全贯通的工作线

快速筛选线。 simulation/+ice负责几何、分区、单频传播、shot聚合和声学代理指标。它适合检查几何和驱动假设的影响，但采用均匀、线性、无损介质及平面刚性挡板阵元，不包含真实导管曲率、透镜、吸收或温升。P0独立双阵列也限制为共面、同一法向。[S02][S03]

离线序列线。 verasonics/dual_mode集中管理Trans、TW、TX、Receive、SeqControl、Event及电源/等待策略，支持imaging_only、exposure_only和interleaved三模式，生成MAT、报告和事件/阵元CSV。默认入口不调用VSX；当前拒绝simulate_mode=0，避免将未验证配置当作硬件入口。离线检查验证结构与约束，尚未证明真实成像质量、接收恢复或固化能力。[S06][S07]

独立传播验证线。 independent_simulation通过独立命名空间建立解析单点RF/DAS内部基准，以及读取保存SetUp结构的k-Wave三维时域求解。当前奇偶声场桥接已经使用保存序列的几何、掩码和延时，但只求解选定单次发射；并未完成整个成像/照射交替流程。早期理想RF/DAS的0.007071 mm内部定位误差是共享简化正反演下的一致性检查，不是实物ICE精度，也不能用来抵消当前k-Wave的1.540 mm焦移。[S09][S10]

4.2 仍缺少的物理连接

电气驱动请求到真实p(t)缺少电声标定；声场到吸收热源缺少材料频率/温度相关吸收；温度到材料转化缺少对应配方的响应与判据。真实成像定位、照射后图像恢复和闭环也未验证。10月22日将材料研究方向记为SonoInk，并不意味着已有确定配方、热学参数或聚合动力学。当前Qp仅提供声学筛选输出。[S12][S13]

五、当前探头与双模式方案

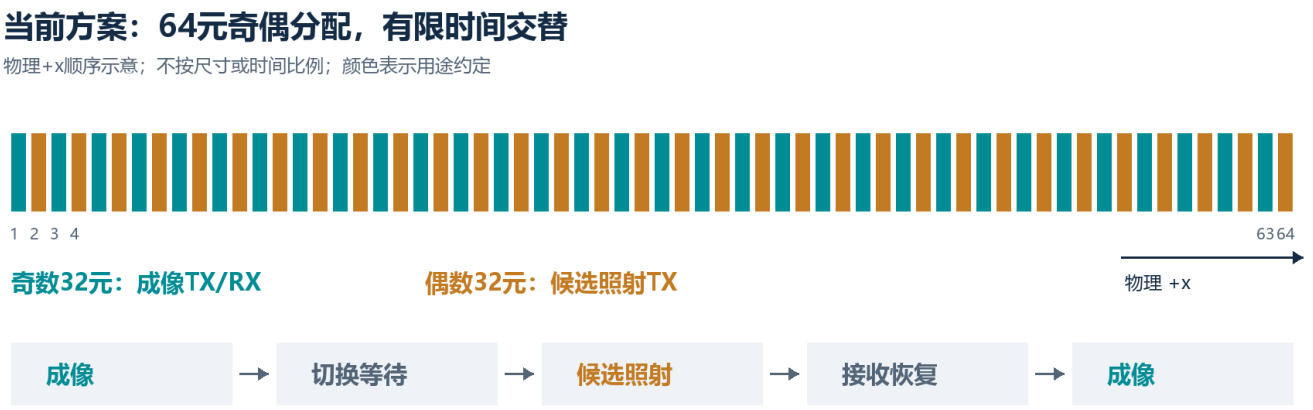


图3 当前64阵元奇偶分配与有限时间交替示意

5.1 当前口径与参数来源

项目	当前采用值或定义	证据等级与说明
探头身份	TINGSN / Sonic Eyes / 10F，64阵元线阵	照片及用户报告原代码可用；完整商品后缀unknown
软件别名	P9-4ULts	源码命名，不等于完整商品型号
用途分配	物理+x顺序奇数32元成像TX/RX，偶数32元候选照射TX	奇偶方案用户确认；奇数成像角色为assumed约定，可交换
pitch / 有效宽度	0.13 / 0.11 mm	existing_code_unverified，未厂家或水听器标定
俯仰孔径 / 焦距	2.02 / 30 mm	assumed估计；传播模型未实现该俯仰透镜
参考频率 / 源码带宽	6.5 MHz / [4,9] MHz	existing_code_unverified；不能当作实测频响
候选照射波形	6 MHz、20周期、每焦点10脉冲、PRI 1000 μs	assumed离线示例，非已核实固化工作点
默认目标	[0,0,20] mm	synthetic，探头坐标系

项目	当前采用值或定义	证据等级与说明
供电请求	成像/照射均5 V、Profile 1	assumed；没有5 V到声压映射
额定burst / duty / 累计on-time / 电压限制	unknown	配置NaN，JSON为null；不能视为无限制

按源码几何，奇偶两组活动间距为0.26 mm，单组离散孔径跨度约8.17 mm，中心约−0.065/+0.065 mm。这说明奇偶分配在减少各组阵元数的同时保留较长横向跨度；**是否改善双功能性能尚待声场与成像对照**，不能仅据跨度宣称优于左右分区。[S07]

按assumed声速1540 m/s和6 MHz计算，波长约0.2567 mm，与0.26 mm活动间距接近，规则稀疏栅瓣因此是待检验的机制候选。尚不能将10月22日离轴强峰直接命名为栅瓣；还需大域/PML、近源区及时序诊断，并在明确源预算下比较偶数32元和全64元。[S14]

5.2 离线序列已验证到什么程度

10月12日保存记录为相关MATLAB测试43/43通过，19份文件Code Analyzer 0消息，三模式保存后回读一致，四项vendor基线哈希一致。测试覆盖物理顺序重排、接线映射、用途交换、孔径/延时及事件互斥。这些是软件对象及策略验证；没有VSX加载、真实发射、图像恢复或材料结果。[S07][S08]

源代码将完整64项Apod/Delay与ConnectorES映射保留，通过掩码选择用途；照射事件rcv=0，成像与候选照射有限时间交替。当前设计应描述为“成像/候选照射交替序列”，不能写为同时成像固化。原SetUp末尾会启动VSX，本次资料整理仅静态读取，没有运行原脚本。

六、关键数值证据：取得了什么，也发现了什么

6.1 当前奇偶方案的目标附近声压集中

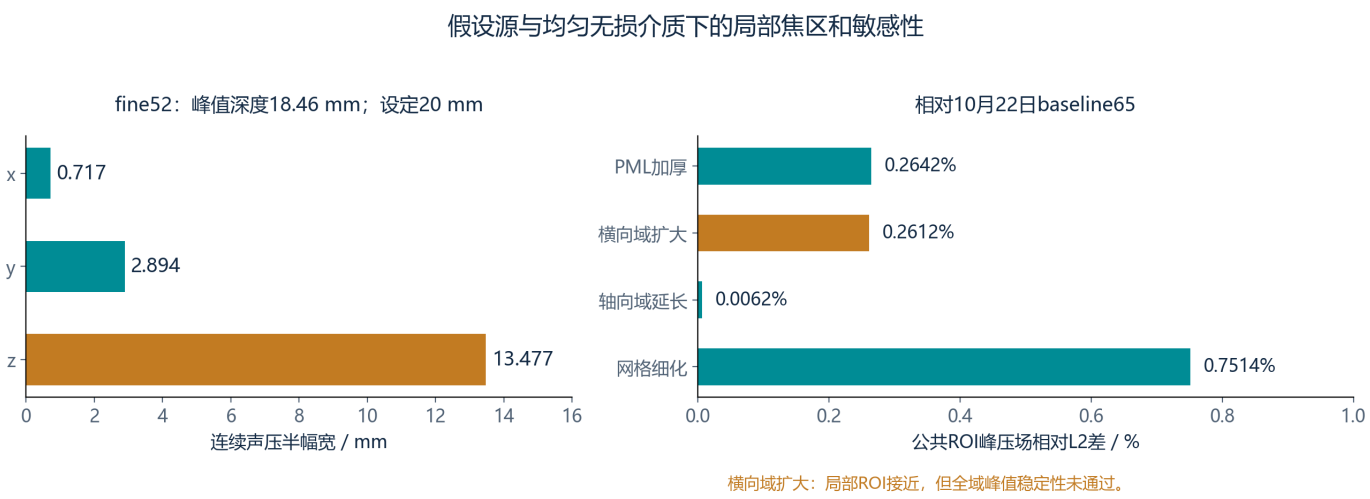


图4 当前方案局部聚焦与边界敏感性摘要

当前模型读取保存MAT的TX16，只激励偶数32元；源波形经assumed带通响应后归一为1 Pa参考源，并非实测探头输出。介质为assumed均匀、线性、无损流体，c=1540 m/s、ρ=1000 kg/m³；没有俯仰透镜、容器、吸收和热/材料模型。求解器为k-Wave 1.4.1 kspaceFirstOrder3D，MATLAB R2024b Update 2，gpuArray-single，CFL=0.2。[S10][S13]

10月19日52 μm结果中，设定目标为[0,0,20] mm，原前向搜索域峰值为[0,0,18.460] mm，偏差1.540 mm，未通过proposed 0.5 mm内部定位诊断；该阈值不是厂家精度标准。目标点声压约为局部峰值的95.89%，表示峰压幅度比，并非目标内能量占比。x/y/z连续声压半幅宽约0.717/2.894/13.477 mm，属于约−6.02 dB压力幅度宽度，不能称为强度FWHM。[S10]

65/52 μm两网格公共ROI声压场相对L2差0.749%，峰压变化0.142%，峰位变化0.065 mm。它们支持该范围内两网格接近；两档网格和有限域不能证明完整收敛。三维极值体记录的是各点在时间窗内的最大绝对声压，不是同一时刻的三维快照，也没有完整四维p(x,y,z,t)。[S10][S11]

6.2 扩大域后，原有“局部稳定”结论的边界变得明确

10月22日保持原TX16和源模型，完成baseline65、加厚PML、扩大横向域、延长轴向域、细化网格五工况，共同记录约40 μs。相对新基线，公共ROI峰压场L2差均小于0.8%；但wide65在原横向域之外发现更强峰，因此综合全前向域峰值稳定性检查未通过。[S13]

工况变化	公共ROI峰压场L2差	公共ROI Qp场L2差	综合内部敏感性检查
PML 1.04→1.56 mm	0.2642%	0.3416%	通过
横向域10.4×5.2→15.6×10.4 mm	0.2612%	0.3456%	未通过：域外更强峰
轴向长度31.2→41.6 mm	0.0062%	0.0004%	通过
网格65→52 μm	0.7514%	0.9827%	通过

wide65前向声压峰位于[6.370,0,2.015] mm，约1.501624 Pa，高于同工况目标附近局部峰约6.76%。该峰处于z≥2 mm搜索域浅端，x/z半幅交点不闭合。它证明原域未覆盖全部较强离轴暴露；暂不能证明其具体成因。该峰到目标约19 mm的距离不是主焦区定位误差，不能与1.540 mm混写。[S13]

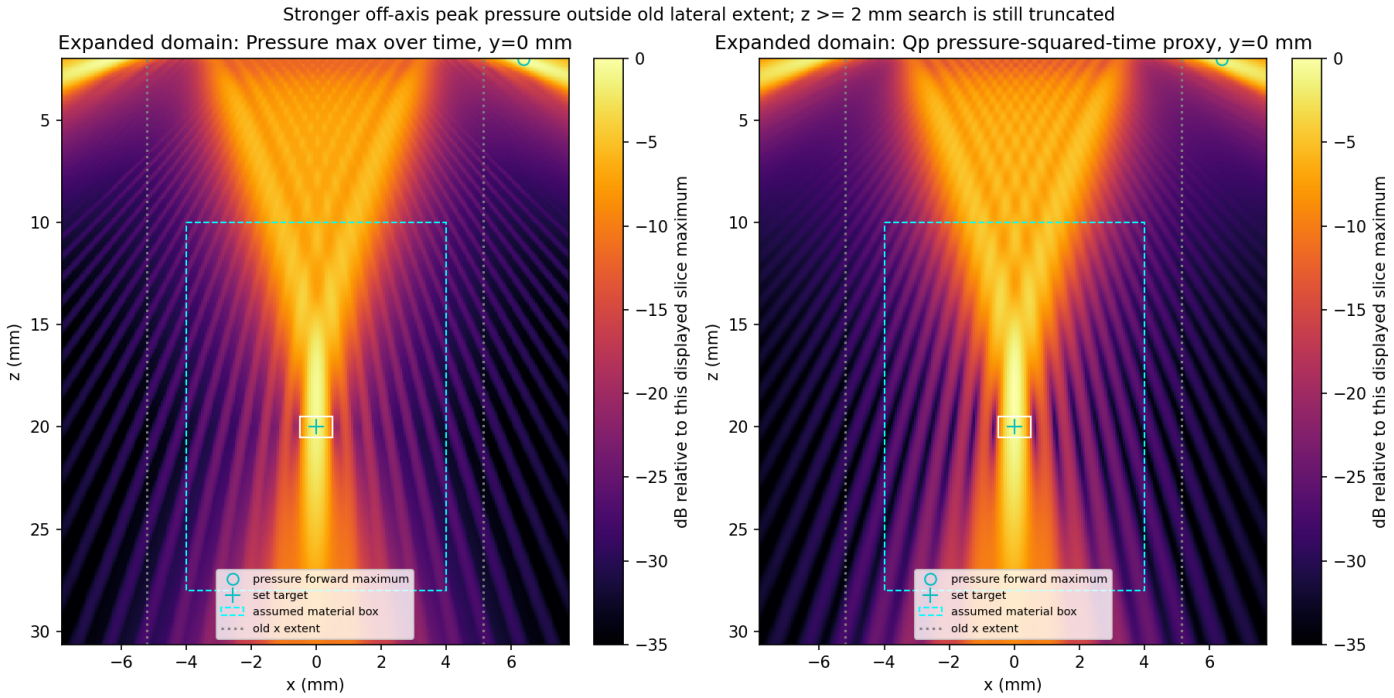


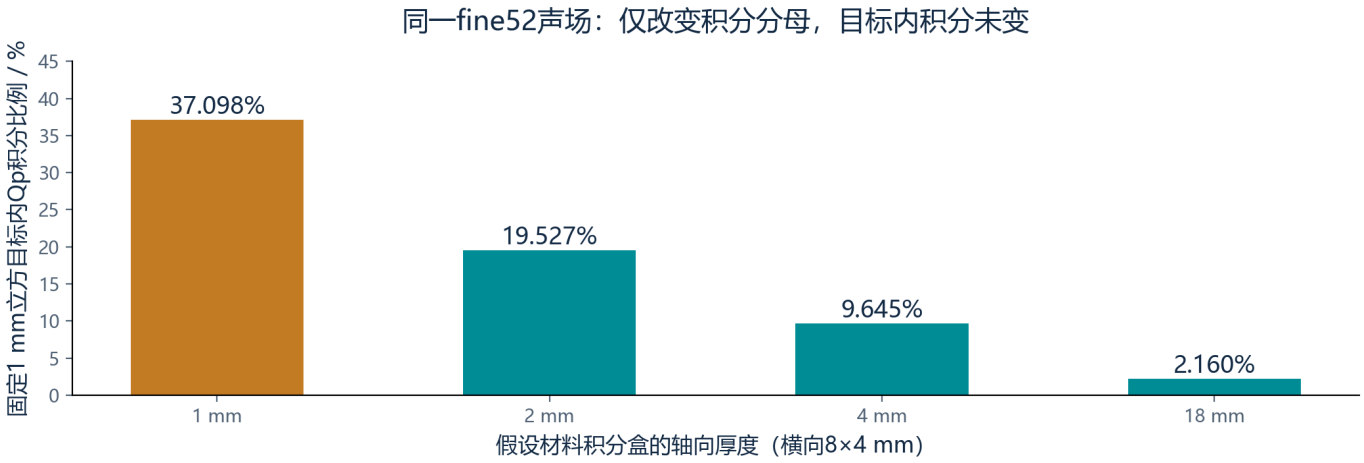
图5 扩大域原始压力与Qp图

10月22日解释补充进一步指出：离轴声压峰处Qp约为该前向域Qp最大值的76.684%，而Qp峰仍在[0,0,18.330] mm。**峰值声压最大的位置与累计压力平方积分最大的位置不同**，不能直接把离轴峰压最高解释为离轴温升最高。[S14]

6.3 累计暴露代理揭示了空间选择性与分母依赖

本轮从全域RMS计算Qp = Nt·dt·p_rms² = dt·Σp(t□)²，单位Pa²·s，采用离散样本矩形求和。对区域进行空间积分后单位为Pa²·s·m³。这些均是压力平方时间积分代理；当前缺少完整能流、材料吸收和反应信息，不能称为沉积能量、热剂量、固化效率或安全指标。[S13]

fine52中，固定assumed材料盒8×4×18 mm、z=10—28 mm，synthetic目标为中心在[0,0,20] mm的1 mm立方体，其目标内Qp积分比例仅2.160%，目标外/内最大Qp为1.0443。在该评价域内，目标外最大代理值略高于目标内，没有显示正的最大值选择性余量。该材料盒不包含上述浅层离轴强峰，故也不是全空间比例。[S13][S14]



未重新模拟薄层材料；比例不是沉积能量占比或固化率。来源：10月22日解释补充。

图6 同一声场上材料积分盒厚度对Qp比例的影响

如果仅将同一声场的材料积分盒厚度从18 mm改为1 mm，固定1 mm立方目标比例变为37.098%。这里目标积分未变，改变的是分母及区域限制；没有重算薄层材料的吸收、反射或温升，因此不能写为薄层使声场聚焦或固化率提高。该诊断说明样品厚度和放置方式必须进入实验设计，也提供了固定平面薄层验证的可讨论方向，但仍需材料与容器模型支持。[S14]

6.4 软件检查与物理验证分开报告

证据包	保存记录	能够说明什么
9月基线 / P0-A	49/49；升级后60/60，39份静态检查0消息	对应模块回归和新增功能的软件一致性
10月12日奇偶序列	43/43；19份静态检查0消息	当前分区、延时、事件及产物一致性
10月19日当前k-Wave	20/20；7份静态检查0消息；两体数据回读	独立模块与保存数据检查，两网格对照
10月22日单点增量	MATLAB 26/26，Python 10/10；6份静态检查0消息；五份MAT审计，20份保护文件哈希一致	软件及产物完整性通过；wide65数值敏感性仍未通过

上述计数存在模块范围变化与历史重叠，不能相加为一个“全部测试通过”的数字；本报告本次仅回读记录。软件通过、数值检查通过、实际设备有效和材料固化成功是四种不同结论。[S03][S08][S11][S13]

七、硬件依据与解释边界

本次直接读取并核对了以下四份原始手册的版本及相关章节。它们是系统配置与序列解释依据，不证明实验室已经安装对应选件，也不替代本支探头额定参数和输出标定。

手册	本次核对章节	与项目直接相关的判断
System Product Specification，D00108 Rev. L	§1.4，印刷8—9页（PDF9—10页）	Extended Transmit/HIFU为可选配置；系统限值检查保护系统，不保证探头不过热或限制实际声输出
System Initial Setup Instructions，D00109 Rev. D	§4.5，第9—10页	自检及HardwareTest/TestResultLogs形成硬件就绪证据；本报告未执行自检
System User Manual，D00107 Rev. K	§4.4.1—4.4.2，第30页	Profiles 1—4面向短burst、低duty成像；Profile 5扩展发射为可选能力，本机状态unknown
Sequence Programming Manual，D00163 Rev. K	§4.3.2，第24—25页；TX.Delay附录A171页（PDF310页）	TW/TX、Apod和Delay描述发射；延时按Trans.frequency周期解释，当前6.5 MHz延时参考与6 MHz波形频率用途不同

当前的5 V、35 V源码上限、20周期和固定等待是不同来源的请求/示例/策略，均不能直接推导实际声压或固化效果。没有根据手册中的高功率选项自动放宽驱动，也没有执行激活、连接或硬件操作。原厂商运行时的本机模拟许可问题已有历史诊断，当前有效许可及实际硬件配置仍需另行核实。[S06][S15—S18]

八、项目思路形成了哪些进步

第一，从“可画声场”转向“可解释比较”。 同一阈值公共参考、驱动资源、ROI和分辨率成为比较前提。不同孔径、不同幅度或不同分母产生的变化，不再简单归因于某类架构更优。

第二，从理想器件转向当前实物的软件基础。 合成96+96与12×8矩阵逐步让位于64线阵奇偶方案。保留历史分支以追溯，但撤回对当前实物的不适用解释。参数来源细分为synthetic、assumed、existing_code_unverified和unknown。

第三，从峰压图转向时序与暴露。 明确逐点扫描不能相加峰压，增加RMS/Qp记录和目标内外区域统计。进一步认识到峰压热点和累计代理热点可能不同，目标比例也依赖评价体积。

第四，从大应用设想到最小可证伪目标。 近期先回答固定单点焦区是否可信、材料是否局部反应、单点作用能否连续成线，再讨论双功能交替和更复杂封堵场景。这样可以分别识别声学、材料、运动和成像环节的失败原因。

第五，将负结果作为下一步依据。 焦移未通过、轴向焦区偏长和扩大域稳定性失败，不被软件测试通过所掩盖。当前任务应是找出成因与适用范围，而非提前给出“探头可固化”的结论。

九、下一阶段：按证据门槛推进



图7 下一阶段验证路线

工作包	需要完成的具体工作	阶段产物与进入后续的条件
A. 解释边界与焦区	在宽域加厚PML、继续扩大域；记录离轴点与主焦区稀疏p(t)；核对近源截断	报告热点位置/时序/边界敏感性，保留未通过项；不要求先得出有利结论
B. 孔径与透镜诊断	比较偶数32元与全64元；分别报告同单元幅度及同源平方积分预算；核实真实俯仰透镜/几何	受控比较图和差异归因；明确哪些参数仍为assumed
C. 冻结材料与台架输入	确定SonoInk具体配方/批次、样品厚度/容器、频段相关吸收及可测固化判据；核实水听器、位移和温度记录条件	有来源的参数表及unknown清单；建立驱动请求到p(t)的标定路径
D. 体外固定单点	分别测量声场与材料变化，设置无超声对照；记录空间坐标、驱动、时间及后处理	实际焦区、温度与材料判据记录；单点声学/材料结果各自验收
E. 单点到短线	单点成立后选择受控机械移动或电子逐点扫描；电子路径先比较中心及左右偏转点	线长、连续性、宽厚、波动、位置误差、线外固化和重复性；机械成线不替代电子扫描验证
F. 双功能流程	验证成像定位、照射、接收恢复与图像恢复，再研究监测/闭环	双模式实际流程证据；单次照射不能替代完整流程

工作包A、B属于近期可继续的离线工作；C可同步收集资料；D—F依赖实际器材、设备核实及前序证据。本次不重新承诺12周日历排期，因为团队投入、材料和台架条件尚未确认。声热—材料模型应跟随具体配方与标定数据建立，不使用任意热阈值或Arrhenius参数替代真实固化判据。

当前最需要在汇报中提出的资源需求是：探头完整规格及允许驱动、实验室系统配置与许可、适用频段的声学测量条件、明确的材料配方与样品/容器几何。这些信息决定后续能否从归一化声场过渡到可核实的物理预测。

十、建议用于汇报的表述

开场可以说：“我们围绕ICE成像与局部超声作用的双用途需求，先建立声学与序列工具，再用实际软件配置推进独立传播验证，目前正在解决空间选择性与材料证据的问题。”

阶段成果可以说：“已形成可追溯的参数、离线序列和三维声场数据链。当前模型能够在目标附近形成声压集中，但还存在焦移、长轴向焦区和目标外暴露，因此尚未到材料固化能力的结论阶段。”

下一步可以说：“优先核实大域离轴热点和真实探头参数，并建立固定单点声场与SonoInk材料验证；单点成立后推进连续短线，最后验证成像与照射交替流程。”

附录A：主要证据索引

以下路径相对于仓库根目录。原始图表与快照按各自日期保留；旧配置不能替代当前配置。

编号	文件或记录	用途
S01	第一阶段报告	起点、方法与早期结果
S02	系统架构、simulation/+ice/solve_pressure.m	Rayleigh模型和求解边界
S03	P0-A升级记录、验证记录	P0功能、历史测试及敏感性
S04	P0升级计划	优先开发依据
S05	9月26日研究路线、refine-logs/EXPERIMENT_PLAN.md	命题、受控比较及未执行计划
S06	厂商仿真检查	版本、许可和VSX状态
S07	奇偶版升级报告、verasonics/dual_mode/+icevs/default_config.m	当前默认与来源
S08	奇偶版验证JSON	43项相关测试记录
S09	独立解析模型	RF/DAS内部基准边界
S10	10月19日k-Wave结果	当前单次照射结果
S11	两网格对照、验证JSON	历史数值与软件记录
S12	10月21日体外验证方案	近期范围及单点—短线方案
S13	10月22日验证报告、验证JSON	五工况、Qp、原始CSV与失败项
S14	10月22日解读补充、诊断JSON	峰压/Qp区别及分母诊断
S15—S18	四份Vantage NXT原始PDF，目录F:/xwechat_files/wxid_quwpem6vchzg22_3c29/msg/file/2026-10/	版本及章节见第七节

本报告新增图1—4、图6—7为基于现存事实/表格重新绘制的汇报图，示意图不按器件或时序比例；图5原样复制已有结果图。图4的10月22日0.7514%不能与10月19日0.749%混作同一次比较：前者使用延长记录时窗的新基线。